第一章　函数与极限
习题选讲

一　函数、极限与连续

- 实数，函数概念，初等函数
- 数列的极限，收敛数列的性质
- 函数的极限，函数极限的性质
- 极限存在的准则，两个重要极限
- 函数连续的概念，间断点的分类
- 闭区间上连续函数的性质
- 无穷小量与无穷大量

判定极限存在的准则

迫敛准则

设函数$f(x), g(x), h(x)$ 在x_0 的某去心邻域$\mathring{U}(x_0;\delta_0)$ 内满足$f(x) \le h(x) \le g(x)$, 且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$, 则$\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$.

单调有界准则

单调有界数列必有极限。

柯西收敛准则

数列$\{u_n\}$收敛的充要条件是它为柯西列，即对任意$\varepsilon > 0$，存在$N \in \mathbb{N}^+$，使得当$m, n > N$ 时，总有

$$|u_m - u_n| < \varepsilon.$$

求极限——一些直接可用结论

- $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0,\ \ (|q|<1)$。
- $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1,\quad (a>0)$。
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0,\quad \alpha\in\mathbb{N}^+$。
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{当} m=n; \\ 0 & \text{当} m>n. \end{cases}$
- 若 $\lim\limits_{x\to\square} f(x) = A\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to\square} f(x)g(x) = A\lim\limits_{x\to\square} g(x)$。

若 $\lim g(x)$ 存在，四则运算 ✓

若 $\lim g(x)$ 不存在，则 $\lim f(x)g(x)$ 不存在（反证）✓

$A\neq 0$ 不可少 $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$，$\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\frac{1}{x} = 1$ $\lim\limits_{x\to 0} x^2\cdot\frac{1}{x^3} = \infty$

求极限—两个重要极限、等价无穷小代换

两个重要极限

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1.$
- $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}=e,\quad \lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,\quad \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}=e.$

常见的等价无穷小

$x\to 0$时，

- $x\sim\sin x\sim\arcsin x\sim\tan x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim \mathrm{e}^{x}-1.$
- $1-\cos x\sim\dfrac{x^{2}}{2}.$
- $a^{x}-1\sim x\ln a\quad (a>0,\ a\neq 1).$
- $(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x\quad \alpha\neq 0.$

闭区间上连续函数的性质

1. (有界性定理) 设f 在闭区间$[a,b]$ 上连续, 则f 在$[a,b]$ 上有界.

2. (最大值和最小值定理) 设f 在闭区间$[a,b]$ 上连续, 则f 在$[a,b]$ 上一定取得它的最大值和最小值.

3. (零值定理) 设f 在闭区间$[a,b]$ 上连续, 且$f(a)f(b)<0$, 则至少存在一点$\xi\in(a,b)$, 使$f(\xi)=0$.

4. (介值定理) 设f 在闭区间$[a,b]$ 上连续, 且$f(a)\neq f(b)$, 则对$f(a)$与$f(b)$ 之间的任一数C, 存在$\xi\in(a,b)$, 使$f(\xi)=C$.

5. (一致连续性定理) 设f 在闭区间$[a,b]$ 上连续, 则f 在$[a,b]$ 上一致连续.

习题1-2 5. 证明若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$. 举例说明若 $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 未必成立.

证明: 由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$. 当 $n > N$ 时有 $|u_n - a| < \varepsilon$.

又 $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon$ $\therefore \lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$

令 $u_n = (-1)^n$ 则 $|u_n| = 1$ $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = 1$ 但 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 不存在.

6. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, 且 $a > b$, 证明一定存在一个 $N \in \mathbf{N}^+$, 使当 $n > N$ 时, $u_n > b$ 恒成立.



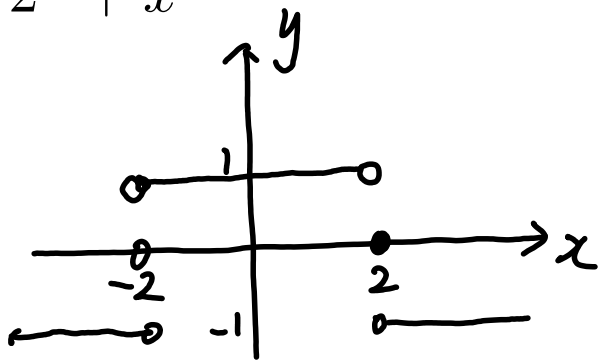
证明: $\because \lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 取 $\varepsilon = a - b$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$ 当 $n > N$ 时有

$|u_n - a| < a - b \Rightarrow b - a < u_n - a < a - b \Rightarrow u_n > b$

$q^n \to 0 \ (|q|<1)$

8. 求下列函数的表达式：(1) $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n-x^n}{2^n+x^n}$.

解：$f(x)=\begin{cases} 0 & x=2 \\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\frac{2}{x})^n-1}{(\frac{2}{x})^n+1}=-1 & |x|>2 \\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-(\frac{x}{2})^n}{1+(\frac{x}{2})^n}=1 & |x|<2 \end{cases}$



$-1=f(2+0)\neq f(2-0)=1$

$1=f(-2+0)\neq f(-2-0)=-1$

$\therefore x=\pm 2$ 均为跳跃间断点

10. 设数列$\{x_n\}$有界，又$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=0$.

证明：$\because \forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^+,$ 当$n>N$时 $|y_n|<\varepsilon$.

而 $|x_n y_n|=|x_n|\cdot|y_n|<M\cdot\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=0$

习题1-3 6. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]$ 是否存在？

$\lim\limits_{x\to x_0} f\pm g$ 不存在 (反证：若 $\lim f\pm g$ 存在，又 $\lim f$ 存在 $\therefore \lim g$ 存在)

$\lim\limits_{x\to x_0} f\cdot g$ 不确定 • 当 $\lim f\neq 0$ 时，$\lim f\cdot g$ 不存在 (反证)

• 当 $\lim f=0$ 时

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}$ 不存在　$\lim\limits_{x\to 0} x=0$　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\cdot x$ 不存在

② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}$ 不存在　$\lim\limits_{x\to 0} x=0$　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot x=1$

7. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 均不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]$ 是否存在？ 不确定

$f=g$ 时　$\lim(f-g)=0$ 存在

$f=-g$ 时　$\lim f-g=\lim 2f$ 不存在

10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-\alpha x-\beta\right)=0$, 试确定常数$\alpha$ 和β.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(1-\alpha)x^2-(\alpha+\beta)x+1-\beta}{x+1}=0 \Rightarrow \begin{cases}1-\alpha=0\\ \alpha+\beta=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\alpha=1\\ \beta=-1\end{cases}$$

11. 证明下列极限不存在:

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{sgn}x$.

$\because \lim\limits_{x\to+\infty}\operatorname{sgn}x=1 \neq \lim\limits_{x\to-\infty}\operatorname{sgn}x=-1$

$\therefore \lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{sgn}x$ 不存在

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$. 海涅定理

$x_n'=2n\pi \quad x_n''=(2n-1)\pi$

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n'=\lim\limits_{n\to\infty}x_n''=+\infty$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n'=1 \neq \lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n''=-1$

$\therefore \lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 不存在

习题1-4 2. 证明: 若$f(x)$在$x=x_0$处连续, 则$|f(x)|$在$x=x_0$处也一定连续. 反之, 若$f(x)$在$x=x_0$处不连续, 能否得出$|f(x)|$在$x=x_0$处一定不连续? 试举例说明.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta>0$. 当 $|x-x_0|<\delta$ 时有 $\big||f(x)|-|f(x_0)|\big| \le |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}|f(x)| = |f(x_0)|$

例 $f(x)=\begin{cases}-1, & x\le 0\\ 1, & x>0\end{cases}$ $|f(x)|=1$ 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

6.求下列各极限

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

① 令 $1+x=u^6$ 则 $x\to 0$ 时 $u\to 1$

$$\text{①}\quad \lim_{u\to 1}\frac{u^3-1}{u^2-1}=\lim_{u\to 1}\frac{u^2+u+1}{u+1}=\frac{3}{2}$$

$$\text{②}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x}{\frac{1}{3}x}=\frac{3}{2}$$

6(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1+\sqrt{4x^2+x-1}}{\sqrt{x^2+1}}$.

除x

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\frac{1}{x}+\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$

$=3$

(6) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2-x}\right)$.

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{x-\sqrt{x^2-x}}$ 同除$-x$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-1}{-1-\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\dfrac{1}{2}$

9. 试确定a,b 的值, 使得函数$f(x)=\dfrac{x-b}{(x-a)(x-1)}$ 间: $x=a, x=1$

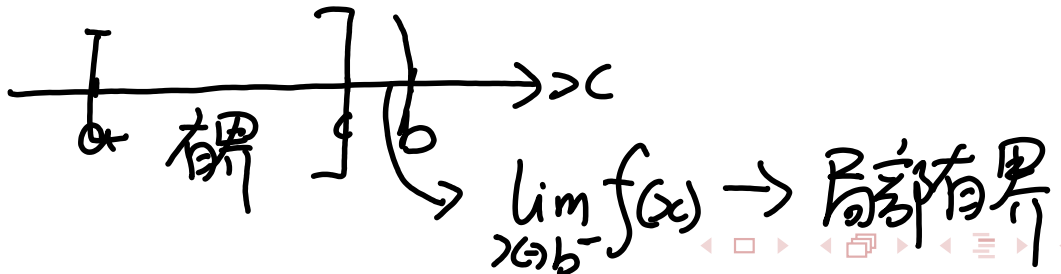
(1)有无穷间断点$x=0$;

$a=0, b\neq 0$

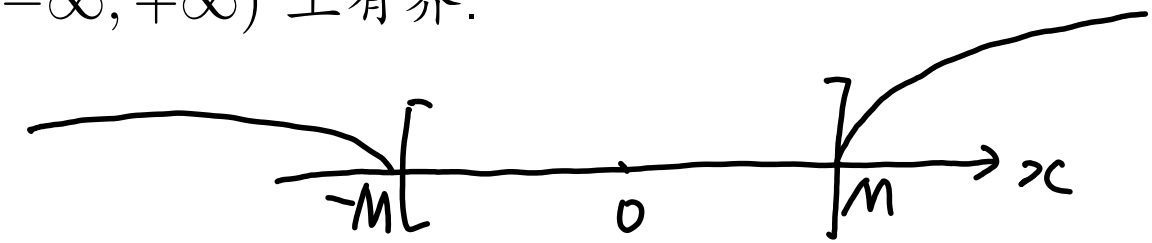
(2)有可去间断点$x=1$.

$b=1, a\neq 1$

10. 设函数$f(x)$ 在$[a,b)$ 上连续, 当$x\to b^-$ 时$f(x)$ 极限存在, 证明$f(x)$ 在$[a,b)$ 上有界.



11. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，$x\to\infty$时$f(x)$极限存在，证明$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有界.

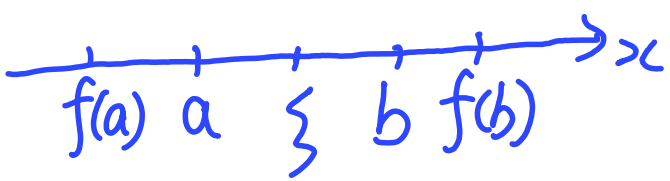


$\lim_{x\to\infty} f(x)$存在
$\therefore \exists M$.. st f
$|x|>M$, 有界

12. 设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，且$f(a)<a, f(b)>b$，试证明在(a,b)内至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=\xi$.

证：设$F(x)=f(x)-x$，在$[a,b]$上连续.

又 $F(a)\cdot F(b)<0$ $\therefore \exists \xi\in(a,b)$使 $F(\xi)=0$ 即 $f(\xi)=\xi$ □



$f(x)$可取$f(a)$与$f(b)$间每个值
---- a与b ----
$\Rightarrow \exists \xi$使$f(\xi)=\xi$ 不能用介值

13. 证明方程$x = a\sin x + b \quad (a > 0, b > 0)$ 至少有一个不超过$a+b$的正根.

证明: $F(x)=x-a\sin x-b$ 在$[0,a+b]$上连续,

$F(0)=-b<0$, $F(a+b)=a(1-\sin(a+b))\geq 0$ (讨论=0. > 0)

若 $F(a+b)=0$ 则 $x=a+b$ 即为所求。

若 $F(a+b)>0$ 则 $F(0)\cdot F(a+b)<0 \Rightarrow \exists \xi$使$F(\xi)=0 \Rightarrow$方程…□

14若函数$f(x)$ 在$x=0$ 处连续, $f(0)=0$, 且对任意的$x, y \in (-\infty, +\infty)$ 都有$f(x+y)=f(x)+f(y)$ 成立, 试证明$f(x)$为$(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

$\Delta x = x - x_0$

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$

($\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ / $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ / $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=f(x_0)$)

证明: $\forall x_0 \in (-\infty,+\infty)$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}(f(x_0)+f(\Delta x))$

而 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(\Delta x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(0+\Delta x)=f(0)=0$ $\therefore \lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=f(x_0)$.

习题1-5 1. 求下列各极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin 3x}{3x}\cdot 3}=0$

(8) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{\sin \pi x}$ $\sin\pi x=\sin(\pi-\pi x)=\sin\pi(1-x)$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1+x)\cdot(1-x)\pi}{\pi\cdot\sin\pi(1-x)}=\dfrac{2}{\pi}$

[$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)(1+x)\pi}{-\pi\cdot\sin\pi(1+x)}\neq 0$ $(\because (1+x)\pi\not\to 0$ $x\to 1$ 时 $)$]

1.(10) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\left(\frac{1+x}{x}\right)^{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}}=\dfrac{1}{e}$

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

$f(x)^{g(x)}$

$f(x)\to 1,\ g(x)\to\infty$

(15) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$

$\overset{①}{=}\lim\limits_{x\to 0}\left(\left[1+(\cos 2x-1)\right]^{\frac{1}{\cos 2x-1}}\right)^{\frac{\cos 2x-1}{\sin^2 x}}=e^{-2}$

$\overset{②}{=}\lim\limits_{x\to 0}(1-2\sin^2 x)^{\frac{1}{-2\sin^2 x}\cdot(-2)}=e^{-2}$

(16) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n-1}\right)^{n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{x+1}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{x+1}}\right]^{\frac{x+1}{n-1}\cdot n}=e^{x+1}$

3. 设$a > b > c > 0$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a^n + b^n + c^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

$\left(\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a} = 1 \quad a>0\right)$

解: $\because a < \left(a^n+b^n+c^n\right)^{\frac{1}{n}} < 3^{\frac{1}{n}}a$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} a = \lim\limits_{n\to\infty} 3^{\frac{1}{n}}a = a$ $\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\left(a^n+b^n+c^n\right)^{\frac{1}{n}} = a.$

4. 设$u_n = \dfrac{1}{3+1} + \dfrac{1}{3^2+1} + \dfrac{1}{3^3+1} + \cdots + \dfrac{1}{3^n+1}$, 利用极限存在的准则证明$\{u_n\}$收敛.

证明: 易见$\{u_n\}$单增又

$u_n < \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} = \dfrac{\frac{1}{3} - \frac{1}{3^n}\cdot\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} < \frac{1}{2}$ 即$\{u_n\}$有界

$\therefore$ 由单调有界原理 $\{u_n\}$收敛.

习题1-6 4. 设当$x \to x_0$ 时, $\alpha_1(x) \sim \alpha_2(x), \beta_1(x) \sim \beta_2(x)$, 而 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha_2(x)}{\beta_2(x)}$ 存在且不为-1, 证明当$x \to x_0$ 时, $\alpha_1(x)+\beta_1(x) \sim \alpha_2(x)+\beta_2(x)$.

证明 设 $\lim \frac{\alpha_2}{\beta_2} = A \neq -1$ 则 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A$

进而 $\lim \frac{\alpha_1+\beta_1}{\alpha_2+\beta_2} = \lim \frac{\frac{\alpha_1}{\beta_1}+1}{\frac{\alpha_2}{\beta_1}+\frac{\beta_2}{\beta_1}} = \lim \frac{\frac{\alpha_1}{\beta_1}+1}{\frac{\alpha_2}{\beta_2}\cdot\frac{\beta_2}{\beta_1}+\frac{\beta_2}{\beta_1}} = \frac{A+1}{A+1}$

$= 1$

$\therefore \alpha_1+\beta_1 \sim \alpha_2+\beta_2$

5. 用等价无穷小代换定理求下列极限

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\mathrm{e}^{x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

不能第一步将 $\sin x$ 换成 x　$\lim f\cdot g$　$\lim \frac{f}{g}$

$\lim\limits_{x\to 0}\neq\dfrac{\lim\sqrt{1+x\sin x}-1}{\lim\limits_{x\to 0}e^{x^2}-1}=\dfrac{\lim\sqrt{\quad}-\lim 1}{\lim}$

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}(e^{x-\sin x}-1)}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x-\sin x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)-(e^{\sin x}-1)}{x-\sin x}\neq\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x-\sin x}=1$　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{-\sin x}=-1$　∴不能用加法时代换

$\neq\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x-\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-1}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x-\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x-\sin x}$

(极限不存在不能用四则运算　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1-\frac{\sin x}{x}}=1$)

7. 设当$x \to x_0$ 时, $\alpha(x) = o((x-x_0)^n), \beta(x) = o((x-x_0)^m)$, 其中$n, m \in \mathbf{N}^+$, 且$n \le m$, 试证明当$x \to x_0$ 时, $\alpha(x)+\beta(x) = o((x-x_0)^n)$, 并举例说明$\alpha(x)+\beta(x)$ 未必是比$(x-x_0)^m$ 高阶的无穷小量.

证明: $\because \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{(x-x_0)^n} = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{(x-x_0)^n} + \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\beta(x)}{(x-x_0)^m}\cdot(x-x_0)^{m-n}$

$= 0 \quad \therefore \alpha+\beta = o((x-x_0)^n)$

例 $x\to 0$ 时 $\alpha(x) = \sin^2 x = O(x)$, $\beta(x) = \sin^3 x = O(x^2)$

$\because \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin^2 x + \sin^3 x}{x} = 0 \quad \therefore \sin^2 x + \sin^3 x = o(x)$

但 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin^2 x + \sin^3 x}{x^2} = 1$

复习题 2(3)(4)(5)

复习题一

1(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=$ 0

有界

无穷小

2(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{|x|}-1}{x}=$ 不存在

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{-x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=1$

(6) $\lim\limits_{x\to 1}5^{\frac{1}{x-1}}=$ 不存在且不是无穷大

$\lim\limits_{x\to 1^-}5^{\frac{1}{x-1}}=0$ 当$x\to 1^-$时$x-1<0$，$\dfrac{1}{x-1}\to-\infty$

$\lim\limits_{x\to 1^+}5^{\frac{1}{x-1}}=+\infty$ 当$x\to 1^+$时$x-1>0$ $\dfrac{1}{x-1}\to+\infty$

(7) 已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(3x)}=2$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=$ $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(3t)}{\frac{3t}{2}}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$

令$t=\dfrac{2}{3}x$，则$2x=3t$

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

$1+\tan^2 x = \sec^2 x$ $1+\cot^2 x = \csc^2 x$

3(4) $\lim\limits_{x\to 0}(\sec^2 x)^{\frac{1}{x^2}}$.

$= \lim\limits_{x\to 0}\left[(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\tan^2 x}}\right]^{\frac{\tan^2 x}{x^2}}$

$= e$

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)$. $= 1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x}+\frac{2e^{-\frac{4}{x}}+e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}}+1}\right)=1,$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{\sin x}{-x}+2\right) = -1+2 = 1$

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt[8]{2}\cdot\cdots\cdot\sqrt[2^n]{2})$.

$= \lim\limits_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}} = \lim\limits_{n\to\infty} 2^{\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}} = 2$

(12) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

$= \lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\cdots\times\frac{n-1}{n}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{n+1}{n}$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\times\frac{n+1}{2}=\frac{1}{2}$

(14) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\left(x+\frac{1}{n}a\right)+\left(x+\frac{2}{n}a\right)+\cdots+\left(x+\frac{n-1}{n}a\right)\right]$.

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[(n-1)\cdot x+\frac{a}{n}\times\frac{n(n-1)}{2}\right]$

$= x+\frac{a}{2}$

(15) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1\sqrt{n+1}+a_2\sqrt{n+2}+a_3\sqrt{n+3})$, 其中$a_1+a_2+a_3=0$.

$a_2=-a_1-a_3$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[a_1(\sqrt{n+1}-\sqrt{n+2})+a_3(\sqrt{n+3}-\sqrt{n+2})\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{-a_1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}+\frac{a_3}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n+2}}\right]$$

$$= 0$$

$q^n\to 0$
$n\to\infty, |q|<1$

(16) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})$, 其中$|x|<1$.

上下同乘$1-x$得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}=\dfrac{1}{1-x}$

6. 设函数$f(x)$在$[0,2a]$上连续，又$f(0)=f(2a)$，证明在$(0,2a)$内至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=f(a+\xi)$.

证明：令 $F(x)=f(x)-f(x+a)$ 则 $F(x)$在$[0,a]$上连续，

$F(0)=f(0)-f(a)$，$F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)$

当$f(a)=f(0)$时 取$\xi=a$，$F(a)=0$. 即 $f(a)=f(a+a)$

当$f(a)\neq f(0)$时. 由$F(0)\cdot F(a)<0$ $\exists \xi\in(0,a)$使$F(\xi)=0$

$\therefore$ $\exists \xi\in(0,2a)$使 $f(\xi)=f(a+\xi)$ □

8. 若函数$f(x)$在点x_0处连续，且$f(x_0)\neq 0$，证明存在x_0的某一邻域$U(x_0;\delta)$，使当$x\in U(x_0,\delta)$时，$f(x)\neq 0$.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)\neq 0$ >0 <0

证明：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)=A>0$

对$\varepsilon=\frac{A}{2}$. $\exists\delta>0$. 当$|x-x_0|<\delta$时有 $|f(x)-A|<\frac{A}{2}$



$\Rightarrow$ $f(x)>A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}>0$

9. 已知$u_1 = 1, u_n = 1 + \dfrac{u_{n-1}}{1+u_{n-1}}$ $(n = 2, 3, \cdots)$. 证明数列$\{u_n\}$收敛, 并求其极限值.

证明: 易见 $1 \le u_n \le 2$. $n \in N^+$ $\therefore \{u_n\}$有界

又 $u_2 - u_1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} > 0$

假设对 $k \in N^+$ 有 $u_k - u_{k-1} > 0$, 则 $u_{k+1} - u_k = \frac{u_k}{1+u_k} - \frac{u_{k-1}}{1+u_{k-1}} = \frac{u_k - u_{k-1}}{(1+u_k)(1+u_{k-1})} > 0$

$\therefore \{u_n\}$单调增.

由单调有界原理 $\{u_n\}$收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$. 则

$$a = 1 + \frac{a}{1+a} \Rightarrow a^2 - a - 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

又 $1 \le u_n \le 2$ $\therefore a > 1$ $\therefore a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

1.设$a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\cos(k!)}{k(k+1)}$，证明$\{a_n\}$收敛.

证明：对$\forall m,n\in\mathbb{N}^+$，不妨设$m>n$

$$\because |a_m-a_n|=\left|\frac{\cos((n+1)!)}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{\cos(m!)}{m(m+1)}\right|$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{m(m+1)}$$

$$=\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{m+1}\right)=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{m+1}<\frac{1}{n}$$

$\therefore$

对$\forall\varepsilon>0$，取$N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$，则当$m>n>N$时，有

$$|a_m-a_n|<\frac{1}{n}<\varepsilon$$

$\therefore\{a_n\}$为柯西列，收敛.

2.证明$f(x)=\sqrt{x}$ 在$[1,+\infty)$ 上一致连续.

证明：对 $\forall x_1, x_2 \in [1,+\infty)$，$|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}| = \left|\frac{x_1-x_2}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}\right| \leq \frac{|x_1-x_2|}{2}$.

$\because$ 对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta = 2\varepsilon$，当 $|x_1-x_2|<\delta=2\varepsilon$ 时.

$$|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}| < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\therefore f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续。

3. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+3^2+\cdots+(2n+1)^2}{n^3}$.

解：令 $a_n=1^2+3^2+\cdots+(2n+1)^2$，$b_n=n^3$ $n\in\mathbb{N}^+$

显见 $\{b_n\}$ 严格增且 $b_n\to+\infty$ $(n\to\infty)$，由 Stolz 定理

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+3)^2}{(n+1)^3-n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+3)^2}{3n^2+3n+1}$$

$$=\frac{4}{3}$$